

36^e Championnat International
des Jeux Mathématiques et Logiques



Demi-finale du 19 mars 2022

Solutions

Problème 1 – Les neuf jetons

- Sur les lignes, du haut vers le bas, Mathias peut enlever au maximum 5, 6 et 9, ce qui fait 20 au total
- Mais 20 est inatteignable car 5 et 6 sont dans la même colonne
- Par contre, 19 est atteignable lorsque Mathias enlève 4, 6 et 9

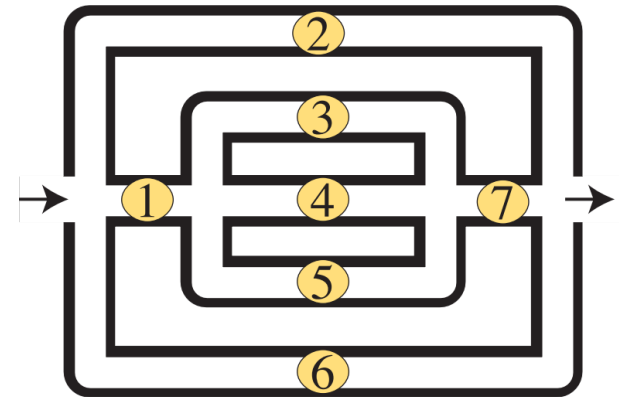
➤ Réponse : **19**

5	4	3
6	1	2
7	8	9

5		3
	1	2
7	8	

Problème 2 – Le fil d'Ariane

- Quand Ariane rentre au centre (par 1 ou 7), elle doit ressortir de l'autre côté (par 7 ou 1) après y avoir ramassé les pièces dans l'ordre 3-4-5 ou 5-4-3 afin d'éviter un croisement (1-4, 4-1, 4-7 ou 7-4 avec 3-5 ou 5-3)
- Elle ne doit pas commencer par 1, ce qui forcerait un croisement ($\rightarrow$ -1 avec 2-6 ou 6-2)
- Elle commence par 2 ou par 6, puis elle rentre au centre par 7



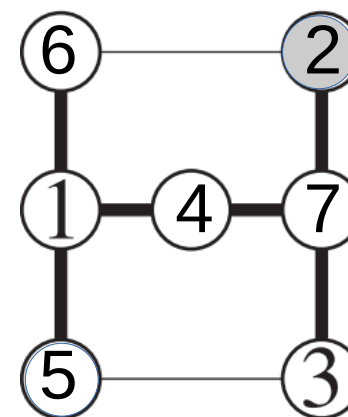
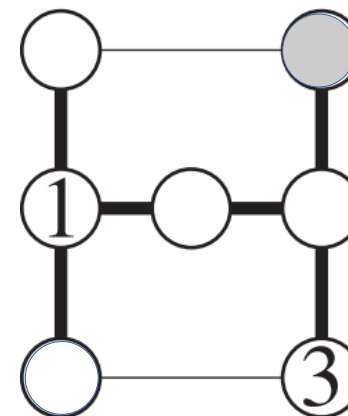
➤ Réponse : quatrième **4** et sixième **1**

Problème 3 – De 1 à 7

- Sur chacun des deux traits épais passant par 1, il manque 11
- 11 est obtenu, d'une part, avec 7 et 4, et, d'autre part, avec 6 et 5

➤ Réponse : **2**

- Il y a 7 entre 2 et 3, donc 4 entre 1 et 7
- Afin de compléter les petits rectangles, il faut 6 en haut ($6 + 2 + 12 = 20$) et 5 en bas ($12 + 5 + 3 = 20$)



Problème 4 – Le nombre de Mathilde

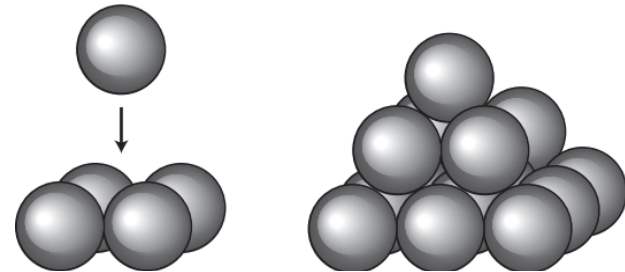
- Soit AB le nombre à deux chiffres
- $A \times B = 2 \times (A + B)$
 - Si $A = 1$, $1 \times B < 2 \times (1 + B)$
 - Si $A = 2$, $2 \times B < 2 \times (2 + B)$
 - Si $A = 3$, $3 \times B = 2 \times (3 + B)$ donne $B = 6$ (18 de chaque côté)

➤ Réponse : **36**

Problème 5 – Les boules de pétanque

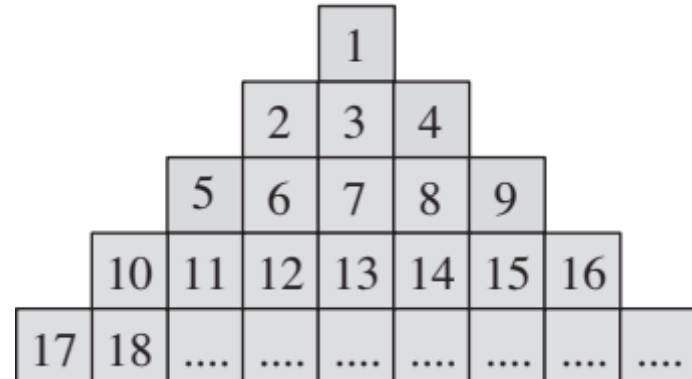
- Afin de coller entre elles les neuf boules du 1^{er} étage, il faut 12 points de contact (2 sur chacun des quatre côtés et 4 autour de la boule centrale)
- Afin de coller les cinq boules sur les neuf boules, il faut 16 points de contact (4 sous chacune des quatre boules du 2^{ème} étage)
- $8 + 12 + 16 = 36$

➤ Réponse : **36**



Problème 6 – La pyramide de Mathilde

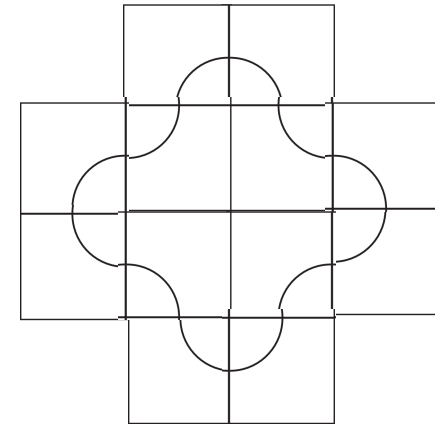
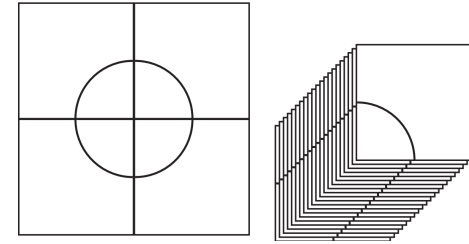
- De haut en bas, on compte
1, 3, 5, 7, ... nombres par étage
- On compte $1 + (22 - 1) \times 2 = 43$
nombres sur l'étage du bas (le 22^{ème})
- Sur chaque étage,
le plus petit nombre à gauche est
alternativement impair ou pair
- Sur l'étage du bas (le 22^{ème}), il est pair
- Sur l'étage du bas, on compte
 $(43 - 1)/2 = 21$ nombres impairs
(et 22 nombres pairs)



➤ Réponse : **21**

Problème 7 – Les cartes de Mathias

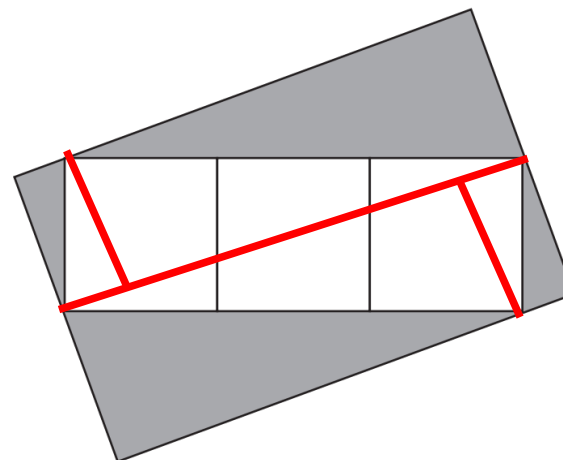
- Le centre du quart de cercle d'une carte est soit à l'intérieur de la boucle (type I) soit à l'extérieur de la boucle (type E)
- 4 divise le nombre de cartes d'un type
- En suivant la boucle dans un certain sens, on ne rencontre jamais une séquence de trois cartes du même type, ce qui forcerait la boucle de 4 cartes
- En alternant deux cartes de type I et une carte de type E, on forme une boucle de $4 \times 3 = 12$ cartes



➤ Réponse : **12**

Problème 8 – Trois carrés sur un rectangle

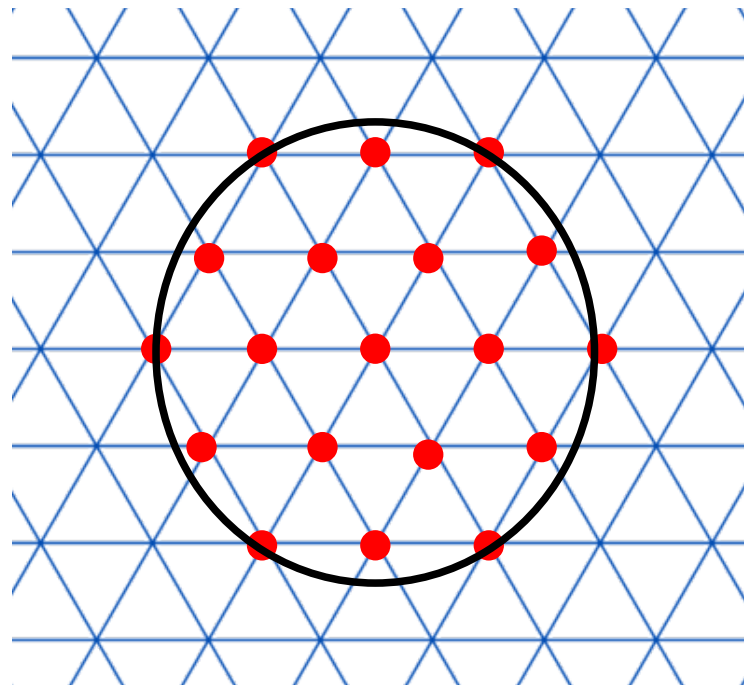
- Chacun des quatre triangles rectangles se retrouve à l'intérieur du rectangle formé par les trois carrés blancs (symétries par rapport à chacun des quatre côtés de ce rectangle)
- L'aire du grand rectangle est le double de l'aire du rectangle formé par les trois carrés blancs
- $2 \times (3 \times 22) = 132$



➤ Réponse : **132 cm²**

Problème 9 – Piquets et enclos

- À partir du centre du terrain,
Sylvie peut atteindre
 - 1 piquet distant de 0 m (centre)
 - 6 piquets distants de 10 m
 - 6 piquets distants de $10\sqrt{3}$ m
 - 6 piquets distants de 20 m
- $1 + 6 + 6 + 6 = 19$
- Réponse : **19**
- ✓ $(1/2)^2 + (3\sqrt{3}/2)^2 = (2)^2 + (\sqrt{3})^2$
 $= (5/2)^2 + (\sqrt{3}/2)^2 = 7$, la distance
 suivante est $10\sqrt{7} > 20$ m (12 piquets)



Problème 10 – Les huit cartes

- Sur deux cartes côte à côte, les nombres écrits sont de parité différente
- Nombres impairs et pairs alternent
- À gauche du 7, il y a le 4 ou le 6
- À droite du 1 ou du 7, il y a le 4 ou le 6
 - Si le nombre commence par 1476, il y a le 5 à droite du 6, puis le 3 est entouré par 2 et 8
 - Si le nombre commence par 1674, il y a le 3 à droite du 4, puis le 5 est entouré par 2 et 6

1	2	3	4
5	6	7	8

1						
---	--	--	--	--	--	--

- Réponses (4) : **14765238, 14765832, 16743258 ou 16743852**

Problème 11 – La somme de l'année

- Soient P la somme des nombres précédés du signe plus (positifs) et M la somme des nombres précédés du signe moins (négatifs)
- $P - M = 1 + \dots + 100 = (100 \times 101) / 2 = 5050$ et $P + M = 2022$
- $M = (2022 - 5050) / 2 = -1514$
- Avec 16 nombres négatifs, on obtient au minimum $-(85 + \dots + 100) = -(100 + 85) \times 16 / 2 = -1480$ qui est trop grand
- La quantité minimale de nombres négatifs est 17
- En font partie tous les nombres de -84 à -100 sauf un, disons $-X$,
et $-1514 + 1480 + 84 - X = 50 - X$
(exclure plusieurs nombres est impossible car $50 - X - Y \leq -119 < -100$)
- $50 - X$ est minimum lorsque $X = 84$

➤ Réponse : **-34**

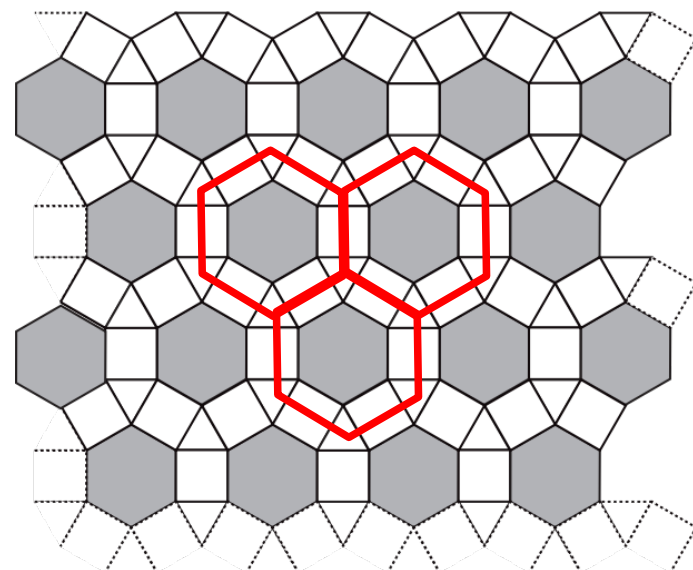
Problème 12 – Les billets de loterie

- Le billet de Mathilde commence par 18
 - Soient 18ABC le billet de Mathilde et 09DEF celui de Mathias
 - Si $A = 2$ ou 3 , D est trop grand
 - Si $A = 4$, $D = 2$, $F = 3$ et $C = 6$, impossible pour E et B (5 et 7)
 - Si $A = 5$, $D = 2$
 - Soit $F = 3$ et $C = 6$, $E = 7$ et $B = 4$
 - Soit $F = 7$ et $C = 4$, $E = 6$ et $B = 3$
 - Si $A = 6$, $D = 3$
 - Soit $F = 2$ et $C = 4$, impossible pour E et B (5 et 7)
 - Soit $F = 7$ et $C = 4$, $E = 2$ et $B = 5$
 - Si $A = 7$, $D = 3$, $E = 6$ et $B = 2$, impossible pour F et C (4 et 5)
- Réponses (3) : **18546, 18534 ou 18654**

Problème 13 – Le pavage de Diane

- Un hexagone rouge sur le dessin pave le plan (illimité)
- Pour un hexagone régulier, on compte 6 moitiés de carré et 6 tiers de triangle équilatéral
- $1/\{1 + (6 \times 1/2) + (6 \times 1/3)\} = 1/6$

➤ Réponse : **1/6**



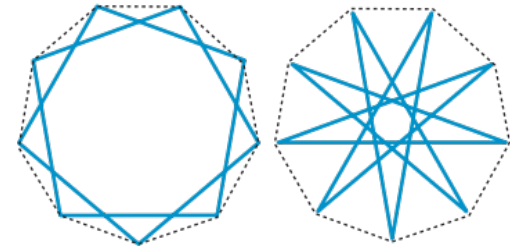
Problème 14 – LEON et NOEL

- $LEON + NOEL = 1001(L + N) + 110(E + O)$ est divisible par 13
- $E + O = 13$ car 1001 est divisible par 13 (13×77) mais 110 ne l'est pas
- Modulo 7, $0 \equiv LEON \equiv 6L + 2E + 3O + N \equiv 6L + O + N + 5 \pmod{7}$ ($26 \equiv 5$)
- Modulo 7, $L - N \equiv O + 5$
 - Si $L - N = -6$, $O = 3$, impossible pour E
 - Si $L - N = -4$, $O = 5$, $E = 8$, $L = 2$ et $N = 6$
 - Si $L - N = -2$
 - Si $O = 0$, impossible pour E
 - Si $O = 7$, $E = 6$, $L = 2$ et $N = 4$
 - Si $L - N = 2$, $O = 4$, $E = 9$, $L = 8$ et $N = 6$
 - Si $L - N = 4$, $O = 6$, $E = 7$, $L = 8$ et $N = 4$
 - Si $L - N = 6$, $O = 1$, impossible pour E

➤ Réponses (4) : **2856, 2674, 8946, 8764**

Problème 15 – Les étoiles de l'année

- $2022 = 2 \times 3 \times 337$
 - De 1 en 1 ou de 2021 en 2021, on n'obtiendrait pas un polygone régulier étoilé
 - De $2i$ en $2i$, où i varie de 1 à 1010, non plus
 - De $3j$ en $3j$, où j impair varie de 1 à 673, non plus (337 nombres)
 - De 337 en 337 ou de 337×5 en 337×5 , non plus
- Tous les cas ont ainsi été traités, et sans redondance
- $2 + 1010 + 337 + 2 = 1351$
- En divisant par 2 (on tourne dans un sens ou dans l'autre), la quantité de polygones réguliers étoilés est $(2021 - 1351)/2 = 335$



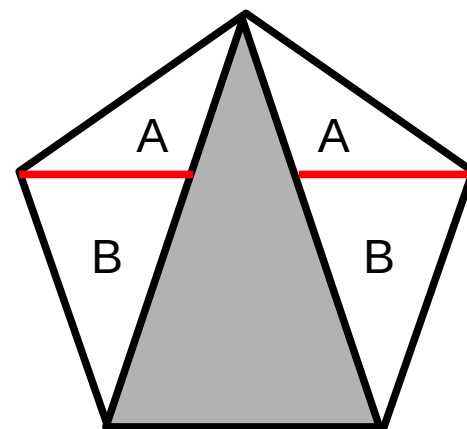
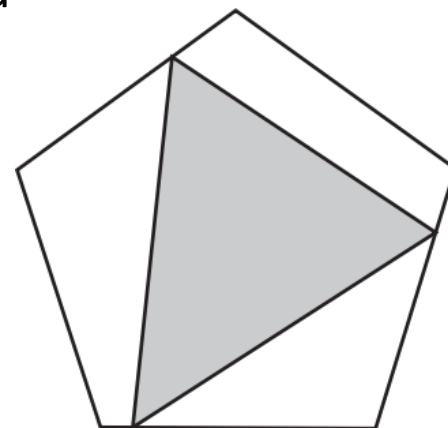
➤ Réponse : **335**

Problème 16 – Un triangle sur un pentagone

- Deux sommets du triangle étant fixés, la translation du troisième sommet vers un sommet du pentagone augmente l'aire (ou ne la change pas)
- Le maximum est atteint avec la figure du bas
- Soit 1 le côté du pentagone régulier
- La longueur d'une diagonale est ϕ
- L'aire du triangle gris est $\phi^2 \sin 36^\circ / 2$
- L'aire d'un triangle B est $\sin 36^\circ / 2$
- L'aire d'un triangle A est $\phi^{-1} \sin 36^\circ / 2$
- Le quotient est $\phi^2 / (\phi^2 + 2 + 2\phi^{-1}) = \sqrt{5}/5$

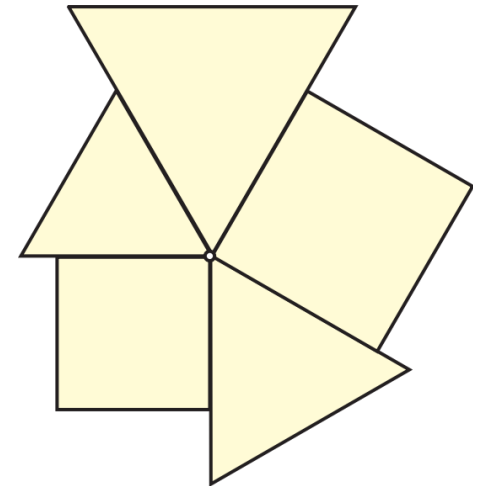
➤ Réponse : **0,447**

- ✓ $\phi = (1+\sqrt{5})/2$ est solution de $X^2 - X - 1 = 0$
et 36° est solution de $\cos 3t + \cos 2t = 0$, d'où $\phi = 2 \cos 36^\circ$



Problème 17 – les polygones de Mathilde

- L'angle au sommet d'un polygone à N côtés est $360^\circ (1/2 - 1/N)$
- Le problème revient à trouver $a + b + c$ où $a < b < c$
(les nombres de côtés) sont des entiers positifs
tels que $1/a + 1/b + 1/c = 1/2$
- $3 \leq a \leq 4$ car $1/5 + 1/6 + 1/7 = 107/210 < 1/2$
 - Si $a = 4$, $5 \leq b \leq 7$ car $1/4 + 1/8 + 1/9 = 35/72 < 1/2$
($a;b;c$) = (4;5;20) ou (4;6;12) convient
mais $b = 7$ implique $c = 28/3$ non entier
 - Si $a = 3$, $7 \leq b$ car $1/2 - 1/3 - 1/6 = 0$
et $b \leq 11$ car $1/3 + 1/12 + 1/13 = 77/156 < 1/2$
($a;b;c$) = (3;7;42), (3;8;24), (3;9;18) ou (3;10;15) convient
mais $b = 11$ implique $c = 66/5$ non entier



- Réponses (6) : **29, 22, 52, 35, 30 ou 28**
(seul 52 introduit des angles non entiers en °)

Problème 18 – Un triangle très entier

- Posons $x = a + b - c$, $y = a + c - b$ et $z = b + c - a$ ($0 < x \leq y \leq z$ si $a \leq b \leq c$)
 - L'aire du triangle est $xyz/16$ (formule de Héron)
 - Le problème s'écrit $xyz/16 = a + b + c = x + y + z$
 - $x = 2x'$, $y = 2y'$ et $z = 2z'$ (ils sont tous de même parité, et au moins un est pair)
 - $x'y'z' = 4(x' + y' + z')$
 - $x'y'z' \leq 12z'$ donc $x'y' \leq 12$, et $x'^2 \leq x'y'$ donc $x' \leq 3$
 - Si $x' = 1$, $(y' - 4)(z' - 4) = 20$ donne $(y'; z') = (5; 24)$, $(6; 14)$ ou $(8; 9)$
 - Si $x' = 2$, $(y' - 2)(z' - 2) = 8$ donne $(y'; z') = (3; 10)$ ou $(4; 6)$
 - Si $x' = 3$, $3y'z' \leq 12z'$ donc $y' \leq 4$
 - Si $y' = 3$, $z' = 24/5$ non entier
 - Si $y' = 4$, $z' = 7/2$ non entier
- Réponses (5) : **60, 42, 36, 30 ou 24**
(les deux derniers triangles sont rectangles)